Projeto de Fim de Curso Anxo Vigo Canosa: Servidor NAS com Rasberry Pi 5

1. Introdução

Este projeto tem como objetivo a criação de um servidor NAS completamente funcional utilizando um Rasberry Pi 5. A ideia nasce da necessidade de dispor de um sistema de armazenamento em rede acessível, eficiente e económico. Este trabalho combina hardware e software e permite compreender de maneira prática o funcionamento de um servidor real num ambiente doméstico.

2. Justificação do projeto

A motivação principal para fazer este projeto, é que já há algum tempo queria fazer o meu próprio servidor. Então foi quando disse, pois este vai ser o meu projeto, além de evitar pagar um serviço de armazenamento na nuvem como o Google Drive e armazenar os meus dados num sítio mais seguro, no meu próprio servidor privado.

3. Objetivos

Os objetivos deste projeto são:

- Criar um servidor NAS funcional utilizando um Rasberry Pi 5.
- Configurar um sistema de armazenamento em rede seguro e acessível utilizando NextCloud.
- Instalar uma VPN, para poder aceder ao NAS a partir de qualquer lugar.
- Aprender conceitos de administração de sistemas, redes e hardware.
- Pôr em prática conhecimentos adquiridos durante o ciclo formativo.

4. Hardware utilizado

A seguir vou detalhar o hardware que utilizei para o meu projeto.

4.1 Rasberry Pi 5

Este Rasberry Pi 5 8GB é o núcleo do projeto. As suas características principais incluem:

- Processador ARM Cortex-A76
- Portas USB 3.0 de alta velocidade
- Melhorias significativas em relação a gerações anteriores
- Compatibilidade com armazenamento externo M.2 mediante adaptador

4.2 SanDisk Ultra

Cartão microsd de 128GB com uma velocidade de 150 MB/s

Aqui é onde vou instalar o sistema operativo para o Rasberry Pi 5

4.3 Discos de armazenamento Utilizados

Para o meu Projeto enquanto não consigo discos de grande capacidade vou reutilizar discos que tenho em casa.

O armazenamento que estou a usar:

- HDD 2.5” de 500GB a 7200rpm da marca HGST
- HDD 2.5” de 500GB a 5400rpm da marca Samsung
- HDD 2.5” de 500GB a 5400rpm da marca WDigital
- HDD 2.5” de 500GB a 5400rpm da marca APPLE

Com isto vou armar um **RAID 5**. O que me permite a tolerância a falhas num só disco, e um espaço útil total de **1.3TB**.

4.4 Radxa Penta Sata Hat Para Rasberry Pi 5

Isto é uma placa de expansão para conectar-se com o raspberry para poder conectar discos, suporta até 5 discos tanto HDD/SSD de 2.5” como discos HDD de 3.5”.

- Radxa Penta-Sata-Hat
- Fonte de alimentação 12V 3A 5525

5. Instalação do sistema operativo

Optei por instalar o **OpenMediaVault** na MicroSD. Passos principais:

1. Descarregar o Rasberry Pi Imager.
2. Selecionar Rasberry Pi OS lite.
3. Configurar utilizador.
4. Configurar o wifi se for necessário.
5. Ativar o SSH.
6. Gravar o sistema no cartão SD.
7. Arrancar o Rasberry Pi a partir do SD.

6. Configuração do NAS

Uma vez instalado o sistema operativo na SD com o `rasberry pi imager`, inseriremos a SD no raspberry e ligá-lo-emos, e passados uns minutos, iremos proceder a conectar-nos a ele, mediante ssh com o seguinte comando a partir do nosso terminal.

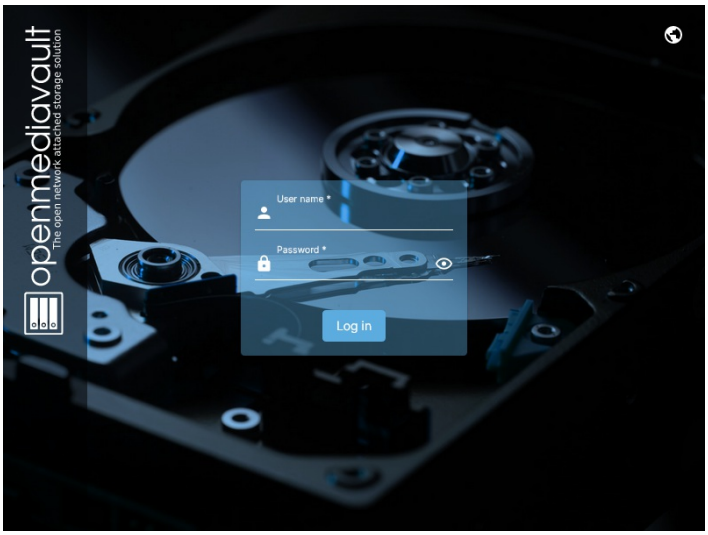
```
ssh utilizador@endereço IP / nome do dispositivo
```

Para descobrir o endereço IP, poderemos aceder ao nosso router e mostrar-nos-á o endereço IP do nosso dispositivo.

No seguinte passo iremos atualizar o sistema com o seguinte comando `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` , assim teremos o sistema atualizado, e procederemos a instalar o `OpenMediaVault` com o seguinte comando, que é um script de instalação.

```
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/OpenMediaVault-Plugin-Develope
```

Este processo vai demorar uns minutos, quando terminar teremos que colocar o IP do nosso RasberryPI no navegador web, e terá de mostrar uma página assim:



alt text

O utilizador predefinido é **admin** e a palavra-passe **openmediavault**, que procederemos a alterar logo que entrarmos na página inicial, clicando na engrenagem no canto superior direito.

6.1 Configuração da rede

Realizou-se uma configuração básica para garantir estabilidade no acesso:

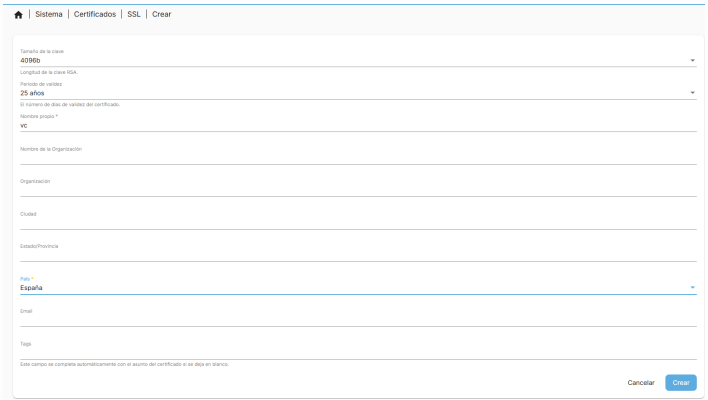
- Atribuição de IP fixo para o NAS
- Ativação de SSH para administração remota
- Verificação da conectividade na rede local
- Iremos criar um certificado SSL
- Habilitar o HTTPS

6.1.1 Certificado SSL e HTTPS

Para melhorar a segurança e para que o navegador não se queixe tanto, iremos criar um certificado SSL próprio e ativar o modo seguro.

Para criá-lo iremos a Sistema - Certificados - SSL, selecionamos o botão Mais (+) e clicamos em Criar.

Na janela que se abre, o mais importante é o **Nome Próprio**, onde colocaremos o IP do servidor ou o nosso domínio, e tem que ficar assim:



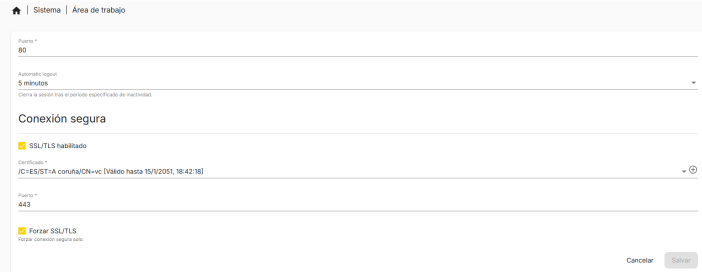
alt text

Clicaremos em Salvar.

Agora para ativá-lo, iremos a Sistema - Área de trabalho, procuramos a secção de **Conexão Segura**.

Temos que ativar o interruptor de SSL/TLS e em **Certificado** selecionamos o que acabámos de criar no passo anterior.

Tem que ficar assim:



alt text

Clicaremos em Salvar e acima aparecerá a barra amarela de configuração. Confirmaremos as alterações.

Ao finalizar, o navegador recarregará e perderemos a conexão. Agora teremos que entrar colocando https:// antes do IP:

```
https://naspi
```

6.2 Como Criar um Raid

Para instalar o Plugin para permitir fazer Raids, devemos ir à barra lateral procurar **Sistema** e entrar na secção **Plugins**, já lá dentro devemos procurar **Raid** clicar e instalar clicando no ícone de Download, mesmo na parte superior.

Devemos atualizar a página pressionando F5 e ir a **Armazenamento**, devemos ir a discos e localizar os que vais usar, e devemos pressionar no ícone da borracha para limpar os discos que formarão parte do Raid.

Com isto já feito iremos a Raid, e clicar em criar, no meu caso vou criar um **Raid 5** e depois selecionaremos os discos que iremos utilizar, e confirmaremos as alterações no OpenMediaVault, este processo demorará um pouco.

Agora iremos Formatar e montar o disco, e iremos clicar em Sistema de ficheiros, clicar em criar e selecionaremos o tipo de sistema de ficheiros que queremos, eu utilizarei **EXT4** e depois selecionaremos o disco e clicaremos em salvar, e passará à opção de montar, onde selecionaremos o sistema e o limiar de uso e já estaria tudo pronto para clicar em salvar e ter o nosso Raid em funcionamento

7. Serviços instalados

- Docker
- NextCloud
- TailScale

7.1 Docker

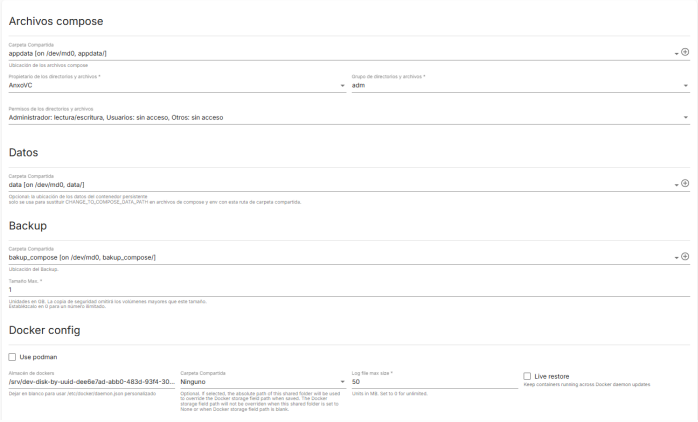
Instalar o docker permite empacotar aplicações em unidades chamadas contêineres, isto é necessário para instalar o serviço de nextcloud entre outros. Para instalá-lo necessitaremos ir à barra lateral procurar a secção **Plugins** e já dentro dessa secção procurar **OMV-Extras** e **Compose**. Com o pacote OMV-Extras já instalado necessitaremos confirmar a alteração e recarregar a página, e ir a **Sistema** localizado na barra lateral e clicar em omv-extras, ativar o repositório Docker e clicar em Salvar.

A seguir iremos criar as seguintes pastas na secção de **armazenamento** - **Pastas**

Partilhadas:

- appdata
- data
- docker
- backup_compose

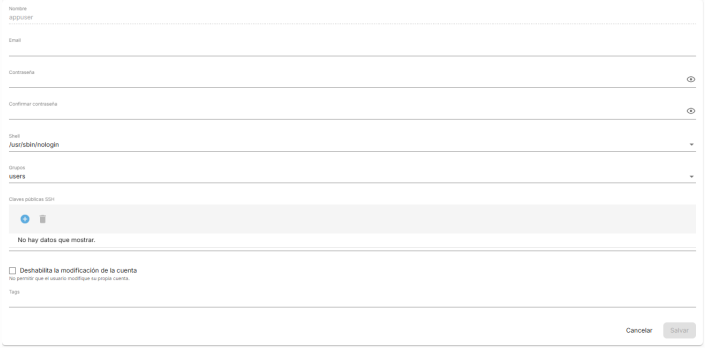
Já feito isto iremos a **Serviços - Compose - Configuração** e teremos que colocar o seguinte:



alt text

Com isto pronto damos em salvar e daremos a reinstalar o docker.

Por último criaremos o utilizador **appdata** com as seguintes permissões.



alt text

E dar-lhe-emos acesso de **leitura/escrita** em **appdata** e de **leitura** em data, além de em Controlo de Acesso lhe permitir apenas a leitura.

7.1.1 Variáveis de ambiente

Iremos criar umas variáveis de ambiente que nos facilitarão o trabalho ao instalar contêineres com compose, para isto temos que escrever em **compose** dentro de **arquivos** clicaremos no ícone com uma estrelinha, e escreveremos o seguinte.

```
APPUSER_PUID=1002
APPUSER_PGID=100

TIME_ZONE_VALUE=Europe/Madrid

PATH_TO_APPDATA=/srv/dev-disk-by-uuid-dee6e7ad-abb0-483d-93f4-3052adb442d4
PATH_TO_DATA=/srv/dev-disk-by-uuid-dee6e7ad-abb0-483d-93f4-3052adb442d4/da

PASSWORD_MYSQL_ROOT=mipasword

PASSWORD_PIHOLE_ROOT=mipasword
```

7.2 NextCloud

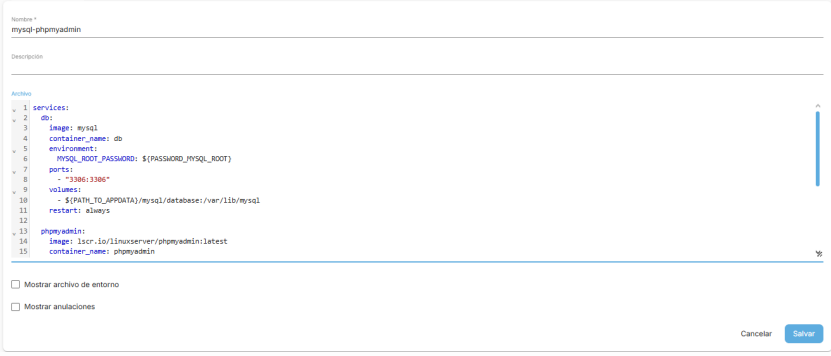
Para instalar o NextCloud, necessitaremos de uma base de dados, por isso instalaremos o **Mysql** e o **PHPMyAdmin**.

Para instalá-los vamos utilizar o seguinte código:

```
services:
  db:
    image: lscr.io/linuxserver/mariadb:latest
    container_name: db
    environment:
      - PUID=${APPUSER_PUID}
      - PGID=${APPUSER_PGID}
      - TZ=${TIME_ZONE_VALUE}
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=${PASSWORD_MYSQL_ROOT}
    volumes:
      - ${PATH_TO_APPDATA}/mysql/database:/config
    ports:
      - "3306:3306"
    restart: always

  phpmyadmin:
    image: lscr.io/linuxserver/phpmyadmin:latest
    container_name: phpmyadmin
    environment:
      - PUID=${APPUSER_PUID}
      - PGID=${APPUSER_PGID}
      - TZ=${TIME_ZONE_VALUE}
      - PMA_ARBITRARY=1
      - PMA_HOST=db
    volumes:
      - ${PATH_TO_APPDATA}/phpmyadmin/config:/config
    ports:
      - 8081:80
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - db
```

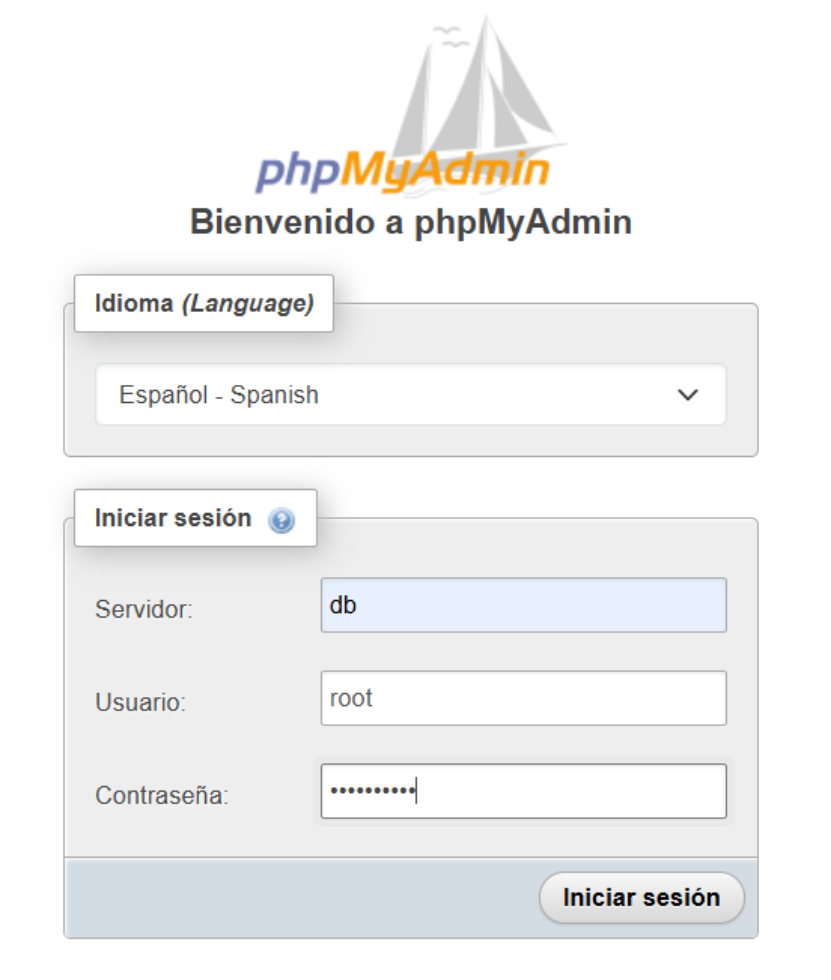
Com isto copiado vamos a Serviços - Compose - Arquivos, selecionamos Mais e adicionar, e tem que ficar assim.



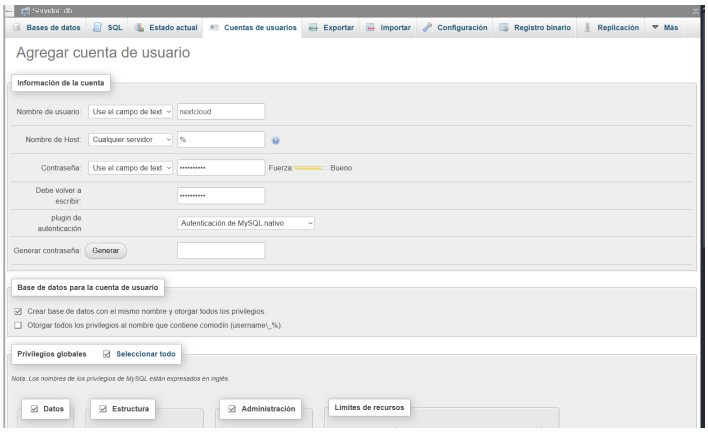
Clicaremos em salvar e Voltaremos à secção de variáveis de ambiente para adicionar: `PASSWORD_MYSQL_ROOT=(palavra-passe)`, salvaremos o arquivo e confirmaremos as alterações, por último clicaremos sobre o arquivo e daremos a up no ícone com a seta para cima.

Ao finalizar no Compose podemos ir a serviços e verificar que estão a funcionar.

Para aceder ao phpmyadmimin teremos que colocar o seguinte no navegador `http://naspi:8081` e colocaremos o utilizador e palavra-passe



Dentro do PhpMyAdmin vamos criar um utilizador com a seguinte configuração:



alt text

E clicamos em continuar, ficando assim:

- Nome-Base de dados = nextcloud
- Nome-User = nextcloud

Para finalizar iremos instalar o Nextcloud, clicando em Compose-Arquivos-Criar-Criar a partir do exemplo.

E selecionaremos o Nextcloud, clicaremos no quadrado do mais, meteremos uma descrição e daremos para adicionar, confirmaremos as alterações, e editaremos o arquivo, e tem que ficar assim:

```
nextcloud:
  image: lscr.io/linuxserver/nextcloud:latest
  container_name: nextcloud
  environment:
    - PUID=${APPUSER_PUID}
    - PGID=${APPUSER_PGID}
    - TZ=${TIME_ZONE_VALUE}
  volumes:
    - ${PATH_TO_APPDATA}/nextcloud/config:/config
    - ${PATH_TO_DATA}:/data
  ports:
    - 4443:443
  restart: unless-stopped
  depends_on:
    - db
    - phpmyadmin
```

Copiaremos e o meteremos com o contêiner de Mysql.

Já feito isto, no navegador colocaremos `https://ip`, e colocaremos as seguintes configurações:

alt text

7.2.1 Configuração de Memories

Para melhorar a gestão de fotos e vídeos, instalou-se a aplicação Memories. Esta app oferece uma experiência muito mais rápida e fluida do que a galeria predefinida do nextcloud e semelhante ao Google Photos.

1. Instalação: Executamos os seguintes comandos para descarregar a app e gerar o índice

de fotos existente:

```
docker exec -it nextcloud occ app:install memories
docker exec -it nextcloud occ memories:index
```

2. Configuração de Vídeo, para poder reproduzir vídeos dentro do navegador, é necessário indicar ao Nextcloud onde se encontra o transcodificador FFmpeg:

```
docker exec -it nextcloud occ config:system:set memories.vod.path -value="
```

3. Ativação de Miniaturas de Vídeo, o Nextcloud não gera capas para os vídeos para poupar recursos. Para ver as imagens dos vídeos na galeria, ativaram-se os geradores correspondentes com estes comandos:

```
# Ativar o provedor geral de vídeo
docker exec -it nextcloud occ config:system:set enabledPreviewProviders 1

# Ativar suporte para telemóveis
docker exec -it nextcloud occ config:system:set enabledPreviewProviders 2

# Ativar suporte para outros formatos
docker exec -it nextcloud occ config:system:set enabledPreviewProviders 3
```

Finalmente, reiniciamos o contêiner para aplicar as alterações:

```
docker restart nextcloud
```

7.3 Tailscale

Aqui vos deixo uma VPN e um DNS diferente.

Para poder aceder ao nosso servidor a partir de fora de casa de forma segura sem abrir portas, necessitaremos de uma VPN, por isso instalaremos o Tailscale.

Se não queremos usar Docker, podemos instalar o Tailscale diretamente no servidor. Isto é útil para ter sempre acesso ao sistema, mesmo se o Docker falhar.

Para instalá-lo, primeiro teremos que abrir o terminal ou conectarmo-nos por SSH ao servidor.

Iremos utilizar o seguinte comando para descarregar e instalar o script oficial:

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
```

Uma vez terminada a instalação (demora uns segundos), teremos que iniciá-lo. Para isso executamos:

```
sudo tailscale up
```

Ao dar enter, o terminal devolver-nos-á um endereço web (um link) parecido com este:

```
To authenticate, visit:
https://login.tailscale.com/a/1234567890
```

Copiaremos esse link e colá-lo-emos no nosso navegador do PC ou telemóvel. Aí teremos que fazer login com a nossa conta (Google, Microsoft, etc.) para autorizar o dispositivo.

Uma vez feito, no terminal aparecerá “Success”.

Agora podemos ir à web do Tailscale (Admin Console) e veremos o nosso servidor conectado e com o IP atribuído.

7.4 Monitorização com Beszel

Para ter um controlo detalhado do estado do hardware (CPU, RAM, temperatura, uso de

discos e Docker) sem consumir muitos recursos, escolhi o Beszel. É uma ferramenta de monitorização muito leve que consta de duas partes: o Hub (o painel de controlo) e o Agente (que recolhe os dados).

Para instalá-lo, adicionamos o seguinte bloco ao nosso arquivo docker-compose.yml junto com os outros serviços:

```
services:
  beszel:
    image: henrygd/beszel:latest
    container_name: beszel
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8090:8090"
    volumes:
      - ${PATH_TO_APPDATA}/beszel/data:/beszel_data
```

Processo de configuração:

- Primeiro iniciamos apenas o contêiner beszel.
- Entramos no navegador em http://naspi:8090 e criamos o utilizador administrador.
- Dentro do painel, clicamos em "Add System". Isto dar-nos-á uma Chave Pública.
- Copiamos essa chave e colamo-la nas variáveis de ambiente ou diretamente no docker-compose.yml onde diz KEY=.
- Iniciamos o contêiner beszel-agent dentro do mesmo arquivo de compose do beszel.

```
  beszel-agent:
    image: henrygd/beszel-agent:latest
    container_name: beszel-agent
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - /:/extra/root:ro
    environment:
      - PORT=45876
      - KEY=Cola aqui a tua chave pública
```

8. Segurança

A segurança reforçou-se através de:

- Permissões adequadas em pastas
- Limitação do acesso remoto: desativaremos o ssh
- Criou-se um certificado SSL próprio e ativou-se o HTTPS
- Atualizações periódicas do sistema
- Além de aceder de fora da rede sem abrir portas.
- Utilizamos palavras-passe seguras.

9. Testes de funcionamento

Realizaram-se diversos testes:

- Acesso às pastas partilhadas a partir de outro dispositivo
- Funcionamento correto do servidor DNS
- Monitorização do desempenho do Rasberry Pi

10. Problemas encontrados e soluções

Durante o desenvolvimento apareceram algumas dificuldades:

10.1 A placa de expansão Radxa não detetava os discos

Para solucioná-lo devemos alterar o arquivo, com o comando `sudo nano /boot/firmware/config.txt` e adicionamos na última linha do arquivo:

```
[all]
dtparam=pciex1=on
dtparam=pciex1_gen=3
```

10.2 Domínio não confiável no NextCloud

Se ao tentar entrar no Nextcloud a partir de um IP do Tailscale ou WireGuard aparece um ecrã azul com a mensagem "Acesso através de um domínio que não é de confiança", é porque o Nextcloud tem uma lista de segurança e bloqueia tudo o que não estiver nela.

Para autorizar o novo IP, temos que editar o arquivo config.php. Como é um arquivo protegido, não podemos fazê-lo com um utilizador normal, assim que seguiremos estes passos no terminal.

Primeiro, temos que nos converter em utilizador Root. Para isso executamos:

```
sudo -i
```

Uma vez sendo root, navegaremos até à rota onde está a configuração.

```
cd /srv/dev-disk-by-uuid-dee6e7ad-abb0-483d-93f4-3052adb442d4/appdata/next
```

Agora abriremos o arquivo com o editor de texto nano:

```
nano config.php
```

Dentro do arquivo, temos que procurar o bloco que diz **trusted_domains**. Temos que adicionar uma linha nova com o nosso IP seguindo a ordem dos números.

Tem que ficar assim:

```
  'trusted_domains' =>
  array (
    0 => 'localhost',
    1 => 'naspi',
    2 => '192.168.1.100',
  ),
```

Para terminar:

- Pressionamos `Ctrl + O` e depois Enter para guardar.
- Pressionamos `Ctrl + X` para sair do editor.
- Escrevemos exit para fechar a sessão de root.

Agora, se recarregarmos a página web, o acesso estará permitido e já veremos o login do Nextcloud.

11. Fabricação da Carcaça com Impressão 3D

Dado que o sistema consta de múltiplos componentes (Raspberry Pi, HAT, 4 discos rígidos e cablagem), era imprescindível contar com uma estrutura física que mantivesse tudo unido, protegido e ordenado. Para isto, optou-se pela tecnologia de impressão 3D.

11.1 Justificação do design

A carcaça cumpre três funções vitais neste projeto: 1. **Refrigeração ativa:** O design canaliza o fluxo de ar desde o ventilador superior através dos discos rígidos e do Raspberry Pi, evitando o superaquecimento. 2. **Proteção mecânica:** Evita que os discos rígidos vibrem ou se movam, o que poderia causar erros de leitura ou danos físicos nos setores do disco. 3. **Gestão de cablagem:** Oculta os cabos SATA e de alimentação, dando um acabamento profissional ao servidor.

11.2 Equipamento e Parâmetros

Para a fabricação das peças utilizou-se uma impressora 3D **Artillery Genius**. Escolheu-se o material **ASA** pela sua alta resistência aos raios UV e, sobretudo, pela sua resistência térmica superior, ideal para componentes que podem alcançar temperaturas médias-altas.

A seguir mostra-se um resumo dos parâmetros de fatiamento utilizados:

Parâmetro	Valor
Material	ASA
Preenchimento (Infill)	20%
Temperatura Bico	240°C - 245°C
Temperatura Mesa	95°C - 100°C
Refrigeração	0%

Podes consultar o documento detalhado com toda a configuração do Cura no seguinte link:

Perfil de Impressão Completo (ASA)

11.3 Montagem final

Uma vez impressas as peças, realizou-se a montagem utilizando parafusos métrica M2.5 e M3. Adicionou-se um ventilador PWM Noctua na parte superior controlado pelo software do Radxa Penta HAT, que se ativa automaticamente consoante a temperatura da CPU.

11.4 Créditos e Licença do Design

Para a realização da carcaça optou-se por utilizar o design criado por Michael Klements, adaptando-o às necessidades específicas deste projeto. Reconhece-se a autoria original e agradece-se a documentação técnica proporcionada.

- **Autor:** Michael Klements (The DIY Life)
- **Projeto Original:** "I Built A 4-Bay Raspberry Pi 5 Based NAS"
- **Fonte do modelo:** https://the-diy-life.com/i-built-a-4-bay-raspberry-pi-5-based-nas/

11.5 Arquivos de Impressão

Os arquivos fatiados listos para imprimir podem-se encontrar na seguinte localização do projeto:

Link para a pasta GCodes

12. Conclusão

Este projeto permitiu criar um servidor NAS funcional, seguro e totalmente personalizado utilizando um Rasberry Pi 5. Além de oferecer uma solução prática para armazenar dados pessoais, o processo serviu para adquirir conhecimentos em administração de sistemas, serviços de rede, e configuração de hardware.

E aprendi coisas que não se dão no ciclo, porque não nos ensinam a criar uma vpn própria ou um servidor de armazenamento que pode ser muito útil.

13. Anexos

Nesta secção recolhe-se toda a documentação complementar, recursos gráficos e referências necessárias para replicar o projeto.

- Imagens da montagem
- Capturas de comandos
- Links de compra
- Software de instalação ### 13.1 Material Fotográfico Recompilação visual do processo de montagem e do resultado final do servidor.
- **Ver Galeria de Imagens da Montagem**
  - *Inclui: Fotos dos componentes, montagem do HAT, conexão dos discos e instalação na carcaça.*

13.2 Registo de Configuração

Capturas de ecrã que documentam os passos críticos da configuração do software. * **Capturas de Comandos**

13.3 Lista de Compras e Hardware

- **Anexo de Compras Completo**

13.4 Manuais Técnicos e Scripts

Documentação técnica específica elaborada durante o projeto para configurações avançadas. 1. **Segurança e Rede:** * **Manual de Instalação: Pi-hole + WireGuard** 2. **Fabricação (Impressão 3D):** * **Perfil de Impressão ASA (Artillery Genius)** * **Arquivos de Impressão (.gcode)**

13.5 Software de Instalação e Utilidades

Relação de software de terceiros utilizado para a colocação em funcionamento e gestão do servidor:

Software	Função	Link Oficial
Raspberry Pi Imager	Gravação do SO na MicroSD	Descarregar
Ultimaker Cura	Fatiamento dos modelos 3D	Descarregar
PuTTY / OpenSSH	Conexão remota por terminal	Descarregar
Advanced IP Scanner	Localização do IP na rede local	Descarregar
Tailscale	VPN	Descarregar

14. Rentabilidade Económica

A viabilidade económica e comercial do projeto EcoNAS Seguro desenvolvido pela EcoNube Sistemas é muito elevada graças ao uso de hardware de placa reduzida e à aplicação dos princípios da economia circular. Ao reutilizar componentes de armazenamento, reduzem-se drasticamente os custos de produção.

Abaixo, detalha-se a estrutura de custos, o preço de venda e a margem de lucro estimada para uma unidade base do nosso servidor NAS.

14.1. Custos de Produção

Para a montagem de uma unidade do servidor necessita-se do seguinte material:

Componente	Descrição	Custo Estimado €
Placa Base	Raspberry Pi 5	110,00 €
Expansão	Radxa Penta SATA Hat + Fonte 12V 3A	55,00 €
Armazenamento SO	MicroSD SanDisk Ultra 128GB	15,00 €
Armazenamento Dados	4x HDD 2.5” 500GB	0,00 €
Vários	Cabos SATA, dissipador, caixa/carcaça	20,00 €
Total Hardware		**200,00 €**

14.2. Custos de Mão de Obra e Implementação

A montagem física, juntamente com a instalação do sistema operativo, configuração do OpenMediaVault, criação do RAID 5, e a implementação do Nextcloud e a VPN, é levada a cabo pelos nossos técnicos SMR.

Estimamos um tempo de trabalho de 3 horas por equipamento. A um custo interno de 20,00 €/hora para a empresa, o custo de mão de obra ascende a 60,00 € por unidade.

Custo Total de Produção: 260,00 €

14.3. Preço de Venda e Margem de Lucro

Soluções comerciais similares no mercado costumam superar os 450 €.

O preço de venda ao público do nosso “EcoNAS Seguro” estabelece-se em 390,00 €.

Margem de lucro líquido por unidade: 390,00 € - 260,00 € = 130,00 €.

Isto supõe uma margem de rendimento excelente para um produto de hardware de rede, justificada pela enorme poupança de não ter que comprar discos rígidos novos e pelo alto valor acrescentado da configuração de software personalizada.

14.4. Receitas Recorrentes

Além da venda do equipamento físico, a verdadeira estabilidade económica da EcoNube Sistemas baseia-se na oferta de um serviço de manutenção mensal opcional.

Serviço de Manutenção Premium: Por uma quota de 5,00 €/mês, a nossa empresa encarrega-se de monitorizar remotamente a saúde do RAID 5, aplicar atualizações de segurança no sistema Linux e gerir os certificados e utilizadores da VPN.

Viabilidade a longo prazo: Com um parque de apenas 20 clientes subscritos a este serviço, a empresa geraria 100,00 € mensais de receitas passivas. Isto ajuda a cobrir despesas fixas do local ou licenças, convertendo o modelo de negócio numa proposta altamente sustentável e escalável a longo prazo.